FĂTU MIRUNA MARIA
311 CA
Miruna

Difracția luminii.
Rețeaua de difracție.

TABEL 1:

n	Linie spectrală	α_n^d (°)	α_n^s (°)	$\alpha_n = \frac{1}{2}\lvert\alpha^d - \alpha^s\rvert$	$\sin\alpha_n$	λ_n
1	violet	55,5	50,7	2,4	0,0418	418
	verde	56,7	50,3	3,2	0,0558	558
	galben	56,9	50,1	3,4	0,0593	593
2	violet	58,1	48,2	4,95	0,0862	431
	verde	59,6	47,2	6,2	0,1079	539
	galben	59,8	46,4	6,7	0,1166	583
3	violet	60,4	45,6	7,4	0,1284	428
	verde	62,5	43,7	9,4	0,1633	544
	galben	63,7	43,4	10,15	0,1762	587

TABEL 2: $n=2$; culoarea VERDE

Nr. det	α_{2i}^d (°)	α_{2i}^s (°)	$\alpha_{2i} = \frac{1}{2}\lvert\alpha_{2i}^d - \alpha_{2i}^s\rvert$	$\overline{\alpha_2}$	$\sigma_{\overline{\alpha_2}}$	$\overline{\lambda}$ (nm)	$\sigma_{\overline{\lambda}}$ (nm)
1	34,6	21,9	6,35	6,39	0,01	556	49,69
2	34,7	21,9	6,4				
3	34,6	21,9	6,35				
4	34,6	21,8	6,4				
5	34,7	21,8	6,45				
6	34,8	22	6,4				
7	34,7	21,9	6,4				
8	34,8	22	6,4				
9	34,6	21,9	6,35				
10	34,7	21,9	6,4				

FĂTU HIRUNA MARIA
3H CA

PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE

TABEL 1:

Pentru completarea tabelului, am folosit formulele:

→ $\alpha_n = \frac{1}{2} \left| \alpha_n^d - \alpha_n^s \right|$

$\alpha_1 = \frac{1}{2} |55,5 - 50,7| = 2,4$

$\alpha_1 = \frac{1}{2} |56,7 - 50,3| = 3,2$

$\alpha_1 = \frac{1}{2} |56,9 - 50,1| = 3,4$

$\alpha_2 = \frac{1}{2} |58,1 - 48,2| = 4,95$

$\alpha_2 = \frac{1}{2} |59,6 - 47,2| = 6,2$

$\alpha_2 = \frac{1}{2} |59,8 - 46,4| = 6,7$

$\alpha_3 = \frac{1}{2} |60,4 - 45,6| = 7,4$

$\alpha_3 = \frac{1}{2} |62,5 - 43,7| = 9,4$

$\alpha_3 = \frac{1}{2} |63,7 - 43,4| = 10,15$

$\lambda_n = \frac{a}{n} \cdot \sin \alpha_n \quad ; \quad a = 0,01 \text{ mm}$

$\lambda_1 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{1} \cdot 0,0418 = 418 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 418 \text{ nm}$

$\lambda_1 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{1} \cdot 0,0558 = 558 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 558 \text{ nm}$

$\lambda_1 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{1} \cdot 0,0593 = 593 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 593 \text{ nm}$

$\lambda_2 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot 0,0862 = 431 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 431 \text{ nm}$

$\lambda_2 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot 0,1079 = 539 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 539 \text{ nm}$

$\lambda_2 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot 0,1166 = 583 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 583 \text{ nm}$

$\lambda_3 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{3} \cdot 0,1287 = 428 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 428 \text{ nm}$

$\lambda_3 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{3} \cdot 0,1633 = 544 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 544 \text{ nm}$

$\lambda_3 = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{3} \cdot 0,1762 = 584 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 584 \text{ nm}.$

FĂTU MIRUNA MARIA
311 CA

TABEL 2:

$$\overline{\alpha_2} = \frac{6,35 + 6,4 + 6,35 + 6,4 + 6,45 + 6,4 + 6,4 + 6,4 + 6,35 + 6,4}{10}$$

$$\rightarrow \overline{\alpha_2} = 6,39$$

$$\rightarrow \sigma_{\overline{\alpha_2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} [(\alpha_2)_i - \overline{\alpha_2}]^2}{10(10-1)}} \rightarrow \text{eroarea patratica medie}$$

$$\sigma_{\overline{\alpha_2}} = \sqrt{\frac{3 \cdot (6,35 - 6,39)^2 + 6 \cdot (6,4 - 6,39)^2 + (6,45 - 6,39)^2}{90}}$$

$$= \sqrt{\frac{3 \cdot 0,0016 + 6 \cdot 0,0001 + 0,0036}{90}} = \sqrt{\frac{0,009}{90}} = 0,01$$

$$\overline{\lambda} = \lambda(\overline{\alpha_2})$$

$$\rightarrow \overline{\lambda} = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot 0,1112 = 556 \text{ nm}$$

$$\sigma_{\overline{\lambda}} = \sqrt{\left[\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \alpha}\right)\Big|_{\alpha = \overline{\alpha_2}}\right]^2 \cdot (\sigma_{\overline{\alpha_2}})^2}$$

$$\sigma_{\overline{\lambda}} = \sqrt{\left(\frac{a}{n} \cdot \cos\overline{\alpha_2}\right)^2 \cdot (0,01)^2} = \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot \cos 6,39 \cdot 0,01$$

$$= 49,69 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 49,69 \text{ nm}$$

$$\rightarrow \Rightarrow \sigma_{\overline{\lambda}} = 49,69 \text{ nm}$$

Rezultat:

$$\lambda \in (\overline{\lambda} - \sigma_{\overline{\lambda}} ; \overline{\lambda} + \sigma_{\overline{\lambda}})$$

$$\lambda \in (556 - 49,69 ; 556 + 49,69) \Rightarrow \lambda \in (506,31 ; 605,69)$$